

潘洪浩 __2023080041__ 机械 34__ 材料加工 1__ 作业

10

2026 年 6 月 2 日

1 潘洪浩 2023080041 机械 34

2 材料加工（1）——作业 10（第 5 章增材制造）

2.1 1. 高性能金属增材制造技术有哪些优缺点？分析比较在航天领域和航空领域应用的可能性。

2.1.1 (a) 优点

1. **近净成形、材料利用率高**：金属增材制造材料利用率可达 60%~90%，而传统切削加工仅 30%~50%，尤其适合钛合金、高温合金等昂贵材料。2. **可制造复杂结构**：自由形状几乎不受限，可实现点阵结构、拓扑优化、内流道、随形冷却通道等传统工艺无法完成的构型。3. **无需模具、短流程**：单件、小批量经济性好，研发-迭代周期短（设计即制造）。4. **可一体化制造**：将原需多零件装配的部件整合为一个整体，减少连接接头与装配误差。5. **可梯度/异种材料制造**：通过送粉/送丝切换可实现成分梯度过渡。6. **修复再制造**：可直接在损坏件上沉积修复，延长高价值部件寿命。

2.1.2 (b) 缺点

1. **设备与粉末成本高**：金属 SLM/EBM 设备几百万至千万元级；金属粉末（尤其是钛、镍基）单价高。2. **生产效率低**：逐层堆积，单件成形时间长，不适合大批量。3. **表面质量较差**：Ra 一般 5~20 μm ，常需后续机加工、喷砂或抛光。4. **残余应力与变形开裂**：热循环剧烈，易产生翘曲、裂纹，需支撑结构、基板预热或后热处理。5. **冶金缺陷**：气孔、未熔合、球化、夹杂物等难以完全消除。6. **组织各向异性**：柱状晶沿建造方向外延生长，力学性能方向性明显，疲劳性能分散。7. **可加工材料受限**：合金体系需具良好焊接性，超高强钢、易开裂合金仍困难。

2.1.3 (c) 航天 vs 航空领域应用可能性对比

维度	航天（卫星、导弹、火箭、深空探测器）	航空（飞机、发动机）
生产特点	单件、小批量、高价值	批量较大、长周期认证
工况	一次性或短时服役、温度跨度大、真空/辐射	反复长期载荷、疲劳关键、高可靠性
适用性	极高： 复杂喷嘴、燃烧室、涡轮泵、轻量化点阵结构、整体贮箱骨架等	较高但需验证： 如 GE LEAP 发动机燃油喷嘴（SLM 制造）、GE9X 涡轮叶片；需经过严苛适航认证
主要技术	SLM/EBM（精密件）、DED（大件、修复）	SLM/EBM（发动机件）、WAAM（大型结构件）
关键挑战	尺寸、组织控制、可靠性	疲劳、损伤容限、批次一致性、认证
经济性	单件价值高，AM 成本摊薄容易	需与传统铸造/锻造/机加成本对比，量大时优势下降

结论：航天领域更易于大规模推广增材制造（单件、复杂、高性能优先）；航空领域则集中在**高价值、复杂、小批量**的发动机热端件与成形受限结构件，且需建立完整的工艺-组织-性能-认证数据库。

2.2 2. 试分析比较电弧熔丝增材制造、激光熔丝增材制造、电子束熔丝增材制造的特点和各自的优势和不足。

2.2.1 (a) 三种熔丝增材制造特点对比

特征	电弧熔丝 (WAAM)	激光熔丝 (LAAM)	电子束熔丝 (EBAM)
热源	电 弧 (GMAW/GTAW/PAW)	激光 (光纤/CO ₂)	高能电子束
环境	大气 + 保护气	大气 + 保护气	高真空 (10^{-3} ~ 10^{-5} Pa)
能量密度	低, 10^2 ~ 10^3 W/cm ²	高, 10^4 ~ 10^6 W/cm ²	高, 10^4 ~ 10^6 W/cm ²
熔敷速率	高, 1~10 kg/h	中, 0.1~1 kg/h	高, 1~10 kg/h
热输入	大, HAZ 宽, 变形大	小, HAZ 窄	小, HAZ 窄
尺寸精度	低 (± 1 ~ 2 mm, 需后加工)	高 (± 0.1 ~ 0.3 mm)	中 (± 0.3 ~ 0.5 mm)
表面质量	较差, 焊道波纹明显	较好	较好
反 光/高反射材料	否 (适用 Al、Cu)	是 (Al、Cu 反射率高, 效率低)	否
活泼金属加工	一般 (需严格保护气)	一般 (需严格保护气)	优 (真空, 适合 Ti、Zr 等)
设备成本	低 (几万 ~ 几十万)	高 (百万级)	高 (百万 ~ 千万级, 含真空系统)
典型零件	船舰、大型钢结构件、飞机翼框	航空精密小件、修复	航天钛合金大件、发动机件

2.2.2 (b) 各自优势与不足

电弧熔丝 WAAM

- 优势：设备便宜、熔敷速率高、可制大尺寸件、材料利用率高、可现场施工。
- 不足：精度低、表面粗糙、残余应力与变形大、需多道机加工、组织柱状晶粗大、飞溅与烟尘。

激光熔丝 LAAM

- 优势：能量密度高、热输入小、组织细密、精度高、变形小，可直接成形近净形状。
- 不足：设备昂贵、维护成本高、Al/Cu 等高反材料效率低、熔敷速率较低、对送丝精度要求严。

电子束熔丝 EBAM

- 优势：真空环境无氧氮污染、适合 Ti/Al 等活泼金属、能量效率高（90%）、熔敷速率高、组织致密、可制造大尺寸钛合金件。
- 不足：必须高真空、设备最昂贵、产生 X 射线需屏蔽、不能现场作业、尺寸受真空室限制、维护复杂。

2.3 3. 激光熔敷快速成形 TA15 钛合金时，如何获得细晶组织和柱状晶组织？

TA15 (Ti-6.5Al-2Zr-1Mo-1V, 近型) 钛合金在激光熔敷时，熔池温度梯度大、凝固速率快，极易沿建造方向外延生长形成粗大柱状晶，导致力学性能各向异性。控制组织的核心是凝固参数 G/R 判据 (Hunt-Lu 模型)：

- 高 G/R (高温度梯度 + 低凝固速度) → 外延柱状晶；
- 低 G/R (低温度梯度 + 高凝固速度，或大量异质形核核心) → 等轴细晶。

2.3.1 (a) 获得细晶（等轴晶）组织的途径

1. 提高冷却速度、增大过冷度

- 适当降低线能量 (中低功率 + 较高扫描速度)，减小热积累；
 - 缩短熔池寿命，提高形核率。

2. **控制层间温度**：层间等待或主动冷却（气冷、水冷基板），避免逐层热累积。3. **降低基板预热温度**（或不预热）。4. **添加形核剂/合金改性**：加入微量 B、C、La、Y 等，形成 TiB、TiC、稀土氧化物作为异质形核核心，显著细化晶粒至等轴晶。5. **超声振动/电磁搅拌辅助**：强化熔体对流、打碎柱状晶尖端，促进等轴晶形核。6. **脉冲激光/光束振荡**：破坏稳定的凝固界面，重熔已生长的柱状晶。7. **较小熔池 + 高搭接率**：增加重熔再结晶比例。

2.3.2 (b) 获得柱状晶组织的途径

1. **高温梯度 + 慢扫描**：高功率、低扫描速度、低送粉量 → 提高 G/R，促进外延生长。2. **提高基板预热温度**（如 400~600 °C），降低熔池与基体的温度梯度差，但延长凝固时间，利于柱状晶贯穿生长。3. **减少搭接与重熔**：单道、宽间距、薄层，使柱状晶连续穿越多层而不被打断。4. **保护熔池稳定**：避免气流扰动与送粉不均造成的形核点。5. **高纯度原料、无外加形核剂**：减少异质形核核心。

2.3.3 (c) 工艺控制要点（一句话）

> 细晶：低线能量 + 快冷 + 形核剂 + 振动/搅拌；> 柱状晶：高线能量 + 慢冷 + 高预热 + 单向外延。

2.4 4. 铺粉选区熔化增材制造与熔敷沉积增材制造各有什么特点？请简要说明理由。制造异种金属材料复合结构宜采用哪种增材制造工艺？为什么？

2.4.1 (a) 铺粉选区熔化 (SLM/EBM/PBF) 与熔敷沉积 (DED/LENS) 特点对比

特征	铺粉选区熔化 (PBF: SLM/EBM)	熔敷沉积 (DED: LENS/LENS)
原料供给	刮刀/辊铺整层粉末	同轴送粉/送丝，按需注入
热源作用	激光/电子束扫描选定区域	激光/电弧/电子束作用于送入点
成形腔	封闭粉床，需回收未熔粉末	开放或半开放
精度	高，特征尺寸 0.05~0.2 mm	中，0.3~1 mm
表面质量	较好 (Ra 5~12 μm)	较差，需机加工
零件尺寸	受粉床尺寸限制 (一般 500 mm)	可大尺寸 (米级)
复杂内腔/点阵	优 (粉末支撑)	差 (无法制造封闭内腔)
残余应力	较大 (多层热积累)	较小 (逐点沉积)
致密度	99% 以上，需 HIP 消除孔隙	接近 100%，致密度高
修复再制造	不适用	优 (可在已有件上沉积)
梯度/异种材料	困难 (需多铺粉系统)	优 (多路送粉切换)
典型应用	复杂精密件、点阵、医疗植入	大型结构件、修复、梯度材料

2.4.2 (b) 二者特点的理由 (工艺本质)

- **PBF:** 先铺整层粉、再选区熔化 → 适合任意复杂二维截面，但粉末整体加热、未熔粉末作为支撑；零件尺寸受粉床限制。
- **DED:** 粉末与激光同步送入 → 三维空间任意点沉积，但无法形成“被粉末包围”的封闭内腔；可堆大件、可修复。

2.4.3 (c) 异种金属复合结构宜采用的工艺：熔敷沉积 (DED/LENS)

理由：

1. **多路送粉、可控切换：**DED 配备多个送粉器，可按层、按道、甚至按点切换不同合金粉末，实现成分梯度过渡或界面分级，避免 PBF 需要的复杂铺粉切换。2. **可在已有基材上沉积异种材料：**适合”基板-涂层”、”骨架-功能层”复合结构以及零件修复再制造；PBF 只能从零开始整体成形。3. **可控热输入与界面反应：**通过调整激光功率、扫描速度、送粉速率，可控制熔深与稀释率，抑制界面脆性金属间化合物（如 Ti/Al、Fe/Al 界面）的过度生长。4. **避免粉末交叉污染：**PBF 铺粉后未熔粉末需回收利用，异种材料难以分离；DED 用多少送多少，不存在粉末混合回收问题。5. **可制造大尺寸复合件：**火箭喷管、双金属涡轮、钢-铝复合结构等大尺寸异种件只能用 DED 类工艺。

典型应用：铜合金-钢梯度喷管、钛-不锈钢过渡接头、镍基高温合金-耐热钢双金属叶盘、WC/钢耐磨涂层等。